

Memoria Reto 7

1. **Explicación de conceptos básicos:** Hay tres conceptos que vamos a utilizar en este caso en general:

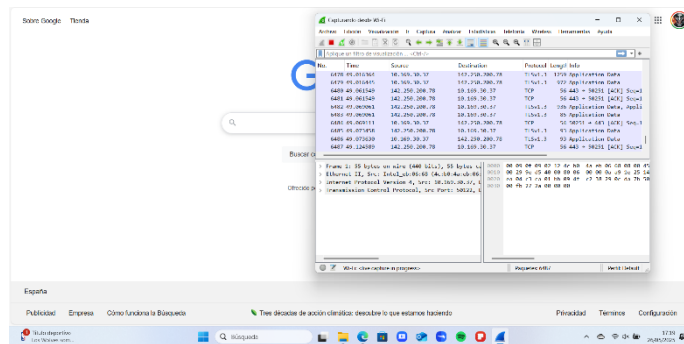
- **Protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol):** El protocolo HTTP envía información en texto en claro, lo que implica que los datos no están encriptados y pueden ser interceptados y leídos por terceros.
Dentro del protocolo HTTP, hay dos que vamos a ver:
 - **Solicitud GET:** tipo de solicitud HTTP utilizada para solicitar datos de un servidor.
 - **Respuesta del Servidor:** mensaje que el servidor envía de vuelta al cliente en respuesta a una solicitud HTTP.
- **Protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure):** El protocolo HTTPS se trata de una ampliación segura de HTTP. Emplea encriptación para salvaguardar la interacción entre el cliente y el servidor, garantizando que la información no pueda ser interceptada o modificada por terceros.
Dentro del protocolo HTTPS, hay tres que vamos a ver:
 - **Client Hello:** Es el primer mensaje que el cliente transmite al servidor para comenzar el intercambio de datos TLS. Este mensaje es esencial para determinar los parámetros de protección de la conexión.
 - **Certificate:** El servidor transmite al cliente el mensaje "Certificate" como parte del intercambio de datos TLS. Este mensaje incluye el certificado digital del servidor, empleado para verificar la identidad de este y crear una conexión segura.
 - **Client Key Exchange:** El mensaje "Client Key Exchange", facilita que tanto el cliente como el servidor creen una clave secreta conjunta sin enviarla directamente por la red, lo que resguarda contra interceptaciones y ataques de intermediarios.
 - **Server Hello:** Es el segundo mensaje en el intercambio de datos TLS, transmitido por el servidor en respuesta al "Hola, Cliente" del cliente. Este mensaje es esencial para determinar los parámetros de protección de la conexión.
 - **Application Data:** Es el tipo de mensaje empleado para enviar la información de la aplicación tras haber establecido la conexión segura a través del acuerdo de seguridad TLS.
- **Tráfico TCP (Transmission Control Protocol):** Es uno de los protocolos fundamentales en la serie de protocolos de Internet, empleado para asegurar una comunicación fiable y organizada entre aplicaciones que operan en host en una red.
- **Clear Web y Dark Web:**
 - **Clear Web:** hacen referencia a las páginas y servicios de internet que se pueden acceder a través de la World Wide Web estándar y que están indexados por buscadores como Google, Bing, Yahoo,

entre otros. Estos sitios web forman parte de la red pública y se pueden visitar sin requerir herramientas especiales como TOR o VPNs.

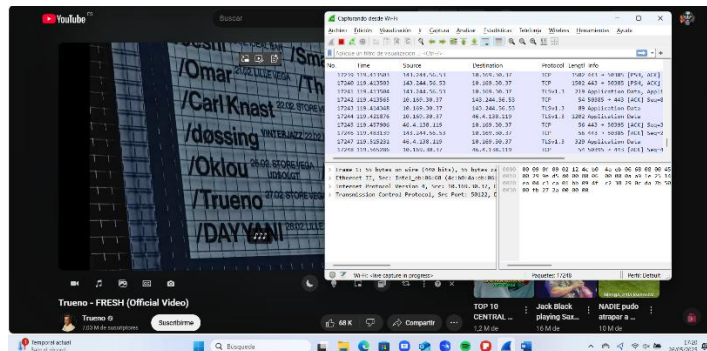
- **Dark Web:** En la dark web, las páginas web emplean dominios .onion y se destacan por ofrecer anonimato y privacidad. Suelen estar vinculadas con actividades ilícitas, pero también se emplea para propósitos legítimos como la salvaguarda de la privacidad y la libertad de expresión.

2. Navegación web tradicional

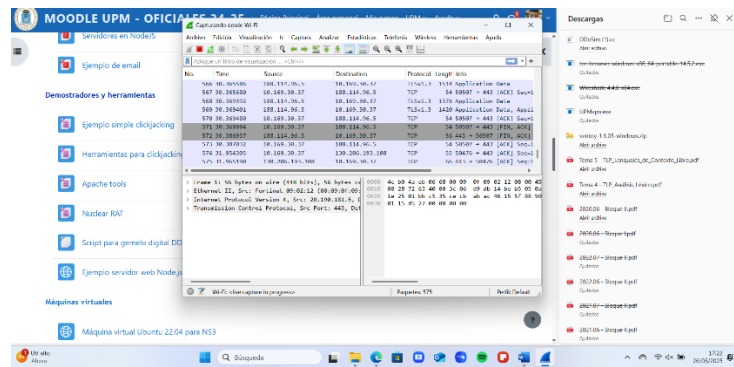
- **Introducción:** Estas primeras imágenes 1,2,3 representan un entorno de trabajo en el que se está empleando Wireshark para capturar y examinar el tráfico de red producido por la exploración web en Microsoft Edge (**Confirma las imágenes (1), (2) y (3)**).



(1) Acceso al buscador de Google a través del navegador Microsoft Edge



(2) Acceso al reproductor de YouTube a través del navegador Microsoft Edge



(3) Descarga de un archivo a través de la plataforma Moodle en Microsoft Edge

- **Resultados:** Tenemos distintos tipos de tráfico, **HTTP**, aunque en su mayoría del protocolo **HTTPS**, concretamente TLS que es lo que se utiliza para el cifrado. En las imágenes relacionadas con el **protocolo HTTP**, vamos a ver 2 tipos:

→Solicitud GET (4)

→Respuesta del Servidor (5)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
171	5.634195	10.169.30.37	2.17.112.225	HTTP	304	GET /d/msdownload/update/
179	5.642262	2.17.112.225	10.169.30.37	HTTP	357	HTTP/1.1 200 OK (applica
181	5.645669	10.169.30.37	2.17.112.225	HTTP	304	GET /d/msdownload/update/
192	5.659658	10.169.30.37	2.17.112.225	HTTP	304	GET /d/msdownload/update/
201	5.667832	2.17.112.225	10.169.30.37	HTTP	572	HTTP/1.1 200 OK (applica
364	7.834266	10.169.30.37	2.17.112.225	HTTP	408	GET /c/msdownload/update/
658	8.141815	2.17.112.225	10.169.30.37	HTTP	799	HTTP/1.1 206 Partial Cont
8869	100.830893	10.169.30.37	2.18.188.90	HTTP	412	GET /assets/Owner/arm/Pro
8871	100.849684	2.18.188.90	10.169.30.37	HTTP	343	HTTP/1.1 304 Not Modified

> Frame 171: 304 bytes on wire (2432 bits), 304 > Ethernet II, Src: Intel_eb:06:68 (4c:b0:4a:eb:06:68), Dst: 08:00:00:00:00:00 > Internet Protocol Version 4, Src: 10.169.30.37, Dst: 2.17.112.225 > Transmission Control Protocol, Src Port: 50163, Dst Port: 80 > Hypertext Transfer Protocol GET /d/msdownload/update/others/2025/05/433:100849684/Windows-Update-Agent-1407.2503.1000-x64.msdownload Request Method: GET Request URI: /d/msdownload/update/others/2025/05/433:100849684/Windows-Update-Agent-1407.2503.1000-x64.msdownload Request Version: HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive\r\n Accept: */*\r\n User-Agent: Windows-Update-Agent/1407.2503.1000-x64	<pre> 0050 74 68 65 72 73 2f 32 30 32 35 2f 30 35 2f 0060 33 33 36 36 31 31 5f 30 36 36 31 34 39 33 0070 35 38 39 64 35 66 36 61 32 31 39 64 34 31 0080 64 64 30 39 35 38 39 64 36 33 39 63 36 39 0090 63 61 62 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 00a0 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 00b0 6c 69 76 65 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 00c0 2a 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 00d0 69 6e 64 6f 77 73 2d 55 70 64 61 74 65 2d 00e0 65 6e 74 2f 31 34 30 37 2e 32 35 30 33 2e 00f0 30 31 32 2e 30 20 43 6c 69 65 6e 74 2d 50 0100 74 6f 63 6f 6c 2f 32 2e 39 30 0d 0a 48 6f 0110 3a 20 64 6f 77 6e 6c 6f 61 64 2e 77 69 6e 0120 77 73 75 70 64 61 74 65 2e 63 6f 6d 0d 0a </pre>
--	--

HTTP Request HTTP-Version (http.request.version), 8 byte(s) | Paquetes: 21475 · Displayed: 9 (0.0%) | Perfil: Default

(4) Imagen GET

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	2.588788	10.169.30.37	150.171.31.254	TLSv1.2	89	Application Data
28	2.593652	10.169.30.37	150.171.31.254	TLSv1.2	142	Application Data
31	2.601173	150.171.31.254	10.169.30.37	TLSv1.2	249	Application Data
32	2.601232	150.171.31.254	10.169.30.37	TLSv1.2	85	Application Data
41	2.689907	10.169.30.37	18.154.56.107	TLSv1.3	1824	Client Hello (SNI=c
44	2.795848	18.154.56.107	10.169.30.37	TLSv1.3	1514	Server Hello, Chang
48	2.797656	18.154.56.107	10.169.30.37	TLSv1.3	1482	Application Data
49	2.797656	18.154.56.107	10.169.30.37	TLSv1.3	332	Application Data, A
51	2.800083	10.169.30.37	18.154.56.107	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec
52	2.800455	10.169.30.37	18.154.56.107	TLSv1.3	146	Application Data
53	2.800768	10.169.30.37	18.154.56.107	TLSv1.3	698	Application Data

> Frame 41: 1824 bytes on wire (14592 bits),
 > Ethernet II, Src: Intel_eb:06:68 (4c:b0:4a:
 > Internet Protocol Version 4, Src: 10.169.30.
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 50
 > Transport Layer Security
 > TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol
 Content Type: Handshake (22)
 Version: TLS 1.0 (0x0301)
 Length: 1765
 > Handshake Protocol: Client Hello
 Handshake Type: Client Hello (1)
 Length: 1761

0000 00 09 0f 09 02 12 4c b0 4a eb 06 68 08 00 45
 0010 00 00 0c f2 40 00 80 06 00 00 0a a9 1e 25 12
 0020 38 6b c3 f2 01 bb da 59 f4 2a 86 b6 c2 b1 50
 0030 00 ff 73 d9 00 00 16 03 01 06 e5 01 00 06 e1
 0040 03 82 09 5b 3c 69 d1 b4 3e 81 62 ec 26 87 84
 0050 ad a7 04 89 a7 29 ff 7b 69 14 c6 1b e0 7a 7b
 0060 81 20 0d c8 08 cb 3a 17 ae b5 16 99 23 03 04
 0070 18 ab 1a 27 c6 7e f6 61 68 ca 7f 9f 7d 83 b5
 0080 90 b5 00 20 5a 5a 13 01 13 02 13 03 c0 2b c0
 0090 c0 2c c0 30 cc a9 cc a8 c0 13 c0 14 00 9c 00
 00a0 00 2f 00 35 01 00 06 78 1a 1a 00 00 00 12 00
 00b0 ff 01 00 01 00 00 33 04 ef 04 ed 1a 1a 00 01
 00c0 11 ec 04 c0 68 b8 8c 91 60 75 5a 32 09 b0 f6
 00d0 3a fb 3b 30 55 22 85 43 04 7a 0b a2 f2 fb 2a
 00e0 25 8a 0h 74 ch 70 c9 2a 81 a3 0a 7h 2a 82 5a

(6) Client Hello

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
274	6.756339	10.169.30.37	20.97.190.220	TLSv1.2	200	Application Data
275	6.756432	10.169.30.37	20.97.190.220	TLSv1.2	1314	Application Data
291	6.838886	20.97.190.220	10.169.30.37	TLSv1.2	1514	Application Data, A
295	6.839279	20.97.190.220	10.169.30.37	TLSv1.2	594	Application Data
306	7.268833	10.169.30.37	52.16.218.208	TLSv1.2	197	Application Data
318	7.508257	10.169.30.37	2.23.30.47	TLSv1.2	271	Client Hello (SNI=c
322	7.520765	10.169.30.37	2.23.29.221	TLSv1.2	272	Client Hello (SNI=g
323	7.521548	2.23.30.47	10.169.30.37	TLSv1.2	1514	Server Hello
325	7.521552	2.23.30.47	10.169.30.37	TLSv1.2	1254	Certificate
327	7.521553	2.23.30.47	10.169.30.37	TLSv1.2	511	Certificate Status
330	7.526201	2.23.29.221	10.169.30.37	TLSv1.2	1502	Server Hello

> Transmission Control Protocol, Src Port: 44
 > [3 Reassembled TCP Segments (3694 bytes): #
 > Transport Layer Security
 > TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol
 Content Type: Handshake (22)
 Version: TLS 1.2 (0x0303)
 Length: 3689
 > Handshake Protocol: Certificate
 Handshake Type: Certificate (11)
 Length: 3685
 Certificates Length: 3682
 > Certificates (3682 bytes)

0000 4c b0 4a eb 06 68 00 09 0f 09 02 12 08 00 45
 0010 04 d8 26 59 40 00 3c 06 ca b3 02 17 1e 2f 0a
 0020 1e 25 01 bb c3 f6 ae eb d0 60 03 e5 06 fd 50
 0030 00 7b 47 36 00 00 fc 8b a8 05 2c 13 56 5e d0
 0040 b5 8b e0 97 c4 87 08 25 4a 51 45 25 e1 83 9f
 0050 9c c5 e0 e9 0a 8a b2 6e 51 b3 a6 07 60 0e 98
 0060 d8 24 87 1a 6c 3b f1 31 c9 ab ca 14 22 9e 88
 0070 ff e8 e0 1c 99 d8 eb 6a 29 81 2b 64 75 a2 26
 0080 fc f2 2c 1e d9 69 65 67 c6 94 5d b4 52 8e d5
 0090 c6 91 97 91 36 f6 cf 01 42 91 da 43 5e 92 7b
 00a0 dc db 45 bf 3d 9d 63 7c 4f ec 07 e1 c8 b1 3f
 00b0 cb d6 ef 69 c0 ce 54 4a cf ef 8b ef 40 a0 0a
 00c0 ff c9 e3 9b 3f 06 80 3c 37 76 b1 9d 28 8f 6b

(7) Certificate

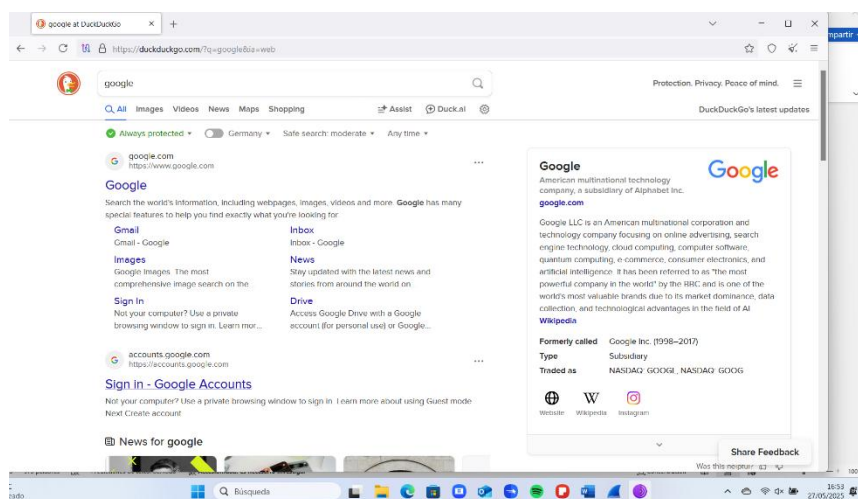
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7208	63.945470	10.169.30.37	20.190.181.5	TLSv1.2	212	Client Key Exchange
7209	63.945518	10.169.30.37	20.190.181.6	TLSv1.3	1612	Application Data
7210	63.945677	10.169.30.37	20.190.181.6	TLSv1.3	85	Application Data
7213	63.950813	10.169.30.37	20.190.181.6	TLSv1.3	134	Change Cipher Spec
7214	63.951105	10.169.30.37	20.190.181.6	TLSv1.3	134	Application Data
7215	63.951198	10.169.30.37	20.190.181.6	TLSv1.3	134	Application Data
7216	63.951359	10.169.30.37	20.190.181.6	TLSv1.3	1599	Application Data
7217	63.951518	10.169.30.37	20.190.181.6	TLSv1.3	85	Application Data
7225	63.998538	20.190.181.6	10.169.30.37	TLSv1.3	219	Application Data, A

> Transmission Control Protocol, Src Port: 50 > Transport Layer Security > TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol Content Type: Handshake (22) Version: TLS 1.2 (0x0303) Length: 102 > Handshake Protocol: Client Key Exchange Handshake Type: Client Key Exchange Length: 98 > EC Diffie-Hellman Client Params > TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec	0000 00 09 0f 09 02 12 4c b0 4a eb 06 68 08 00 45 0010 00 c6 32 6b 40 00 80 06 00 00 0a a9 1e 25 14 0020 b5 05 c4 74 01 bb 9c 44 68 64 7b 50 2c f9 50 0030 00 ff f3 49 00 00 16 03 03 00 66 10 00 00 62 0040 04 c0 26 a4 cb 8b 70 85 d0 8f f9 c5 85 b4 a6 0050 3a 3c 7b e5 72 56 de 49 3b 18 f6 65 d4 55 34 0060 77 65 f9 fc fc 31 b1 42 25 52 7d 65 38 63 a4 0070 6d 0c 50 5c 2d 92 db 0a ac db 51 3e 64 f8 4c 0080 b0 0c 89 38 96 3b f2 8a f5 32 e0 63 76 89 fd 0090 59 2c dd 63 9f 9e 50 05 76 52 18 11 f2 dd 66 00a0 03 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00b0 00 00 00 00 30 44 ee 89 42 67 6c 52 f1 8c 14 00c0 02 1c d7 21 85 15 a4 55 13 ac 66 9c 3f 83 97
--	---

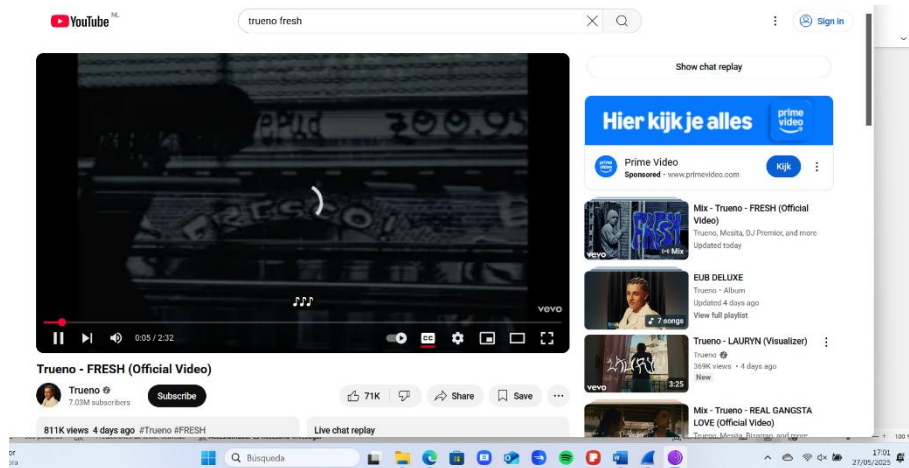
(8) Client Key Exchange

3. Navegación web en TOR hacia páginas clear web

- **Introducción:** Estas primeras imágenes 1y 2 representan un entorno de trabajo en el que se está empleando Wireshark para capturar y examinar el tráfico de red producido por la exploración web en TOR (**Conforma las imágenes (1), (2)**).



(1) Acceso al buscador de Google a través del navegador TOR



(2) Acceso al reproductor de YouTube a través del navegador TOR

- **Resultados:** En este caso solo tenemos el protocolo **HTTPS**, concretamente TLS que es lo que se utiliza para el cifrado, y no tenemos en ningún caso el protocolo **HTTP**

En las imágenes relacionadas con el **protocolo HTTPS**, vamos a ver 2 tipos:

En las imágenes las imágenes relacionadas con el **protocolo HTTPS (TLS)**, vamos a ver 3 tipos:

→ Client Hello (3)

→ Server Hello (4)

→ Application Data (5)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	0.283057	64.65.62.222	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Ignored Unknown Rec
19	0.284142	192.168.191.159	64.65.62.222	TLSv1.2	590	Application Data
36	0.449878	192.168.191.159	204.79.197.222	TLSv1.3	1777	Client Hello (SNI=t
57	1.295349	64.65.62.222	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Ignored Unknown Rec
62	1.295893	192.168.191.159	64.65.62.222	TLSv1.2	590	Application Data
63	1.297294	192.168.191.159	204.79.197.222	TLSv1.3	1777	Client Hello (SNI=t
64	1.298555	192.168.191.159	204.79.197.222	TLSv1.3	623	Change Cipher Spec
66	1.370788	204.79.197.222	192.168.191.159	TLSv1.3	1464	Server Hello
73	1.375119	204.79.197.222	192.168.191.159	TLSv1.3	153	Hello Retry Request
76	1.376468	192.168.191.159	204.79.197.222	TLSv1.3	623	Change Cipher Spec
77	1.411394	204.79.197.222	192.168.191.159	TLSv1.3	768	Application Data

Source Port: 58129	0000	ca bb 2b 17 25 35 4c b0	4a eb 06 68 08 00 45
Destination Port: 443	0010	00 00 b0 ed 40 00 80 06	00 00 c0 a8 bf 9f cc
[Stream index: 2]	0020	c5 de e3 11 01 bb 19 9e	88 29 9c c8 97 de 50
[Stream Packet Number: 4]	0030	00 ff 12 7d 00 00 16 03	01 06 b6 01 00 06 b2
> [Conversation completeness: Complete, WI	0040	03 9c c9 86 da 59 bd 42	4e 6d 3a dd 03 ef 19
[TCP Segment Len: 1723]	0050	9b 50 d2 82 71 f7 0b bd	a2 ba 91 3d 99 fd f7
Sequence Number: 1 (relative sequence	0060	1e 20 c7 dc 56 45 af 38	03 bb ba 0d ee 14 31
Sequence Number (raw): 429819945	0070	e8 b6 15 a1 44 1e 0f 9f	48 37 00 98 c6 09 93
[Next Sequence Number: 1724 (relative	0080	3f 15 00 20 ea ea 13 01	13 02 13 03 c0 2b c0
Acknowledgment Number: 1 (relative ac	0090	c0 2c c0 30 cc a9 cc a8	c0 13 c0 14 00 9c 00
Acknowledgment number (raw): 2630391774	00a0	00 2f 00 35 01 00 06 49	9a 9a 00 00 00 0d 00
0101 = Header Length: 20 bytes (5)	00b0	00 10 04 03 08 04 04 01	05 03 08 05 05 01 08
	00c0	06 01 00 23 00 00 00 0a	00 0c 00 0a 4a 4a 11
	00d0	00 1d 00 17 00 18 00 05	00 05 01 00 00 00 00
	00e0	10 00 0a 0a 0c 0c 68 37	08 68 74 74 70 7f 31

(3) Client Hello

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	13.107.6.254	192.168.191.159	TLSv1.2	248	Application Data
3	0.000001	13.107.6.254	192.168.191.159	TLSv1.2	85	Application Data
9	0.132552	192.168.191.159	64.65.62.222	TLSv1.2	590	Application Data
14	0.364509	192.168.191.159	52.111.231.87	TLSv1.2	82	Application Data
17	0.416385	192.168.191.159	13.107.4.254	TLSv1.3	1877	Client Hello (SNI=c-ring.msedge.
22	0.826939	13.107.4.254	192.168.191.159	TLSv1.3	153	Hello Retry Request, Change Ciph
31	0.829494	192.168.191.159	13.107.4.254	TLSv1.3	723	Change Cipher Spec, Client Hello
33	0.961014	192.168.191.159	45.14.233.213	TLSv1.2	590	Application Data
34	0.968614	13.107.4.254	192.168.191.159	TLSv1.3	1464	Server Hello
38	0.968627	13.107.4.254	192.168.191.159	TLSv1.3	503	Application Data
42	0.970968	192.168.191.159	104.77.160.208	TLSv1.3	2117	Client Hello (SNI=easvlist-downl

TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol: Serv

Content Type: Handshake (22)

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Length: 187

Handshake Protocol: Server Hello

Handshake Type: Server Hello (2)

Length: 183

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Random: 4e1571a0e0c3bb8628d65664363b09f1

Session ID Length: 32

Session ID: c48eb72ccee9aa06b78d873b1124a

Cipher Suite: TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1301)

0000 4c b0 4a eb 06 68 ca bb 2b 17 25 35 08 00 45 00 L
0010 05 aa 2c a5 40 00 75 06 40 f8 0d 6b 04 fe c0 a8 ..
0020 bf 9f 01 bb e4 2f 3b 7f 77 62 33 86 49 df 50 10 ..
0030 3f fd 9b a8 00 00 16 03 03 00 bb 02 00 00 b7 03 ?..
0040 03 4e 15 71 a0 e0 c3 bb 86 28 d6 56 64 36 3b 09 -N
0050 f1 f6 7f 2b 04 55 88 23 b4 ec a4 28 f6 a9 e9 c6 ..
0060 d2 20 c4 8e b7 2c ce e9 aa 06 b7 8d 87 3b 11 24 ..
0070 a5 ca 03 74 39 86 33 58 d1 a5 80 2e 18 5e 94 5f ..
0080 dd 87 13 02 00 00 6f 00 2b 00 02 03 04 00 33 00 ..
0090 65 00 18 00 61 04 2b e0 96 99 e9 f2 cc 84 f8 0b e..
00a0 32 91 6f bd 47 01 ce e4 18 43 53 cb 9f d1 f5 48 2..
00b0 7b 93 5e f1 dc d7 41 0f 1d fe 56 f2 f3 11 82 a0 {..
00c0 f4 7a 1e 33 09 7a 08 e7 71 fb 1c 0e 3f e5 46 37 -z
00d0 ba db 47 f5 d6 55 25 26 cb 14 00 46 0b f1 ae 50 -..
00e0 76 c5 ad 7a 81 6b 81 e4 1b 11 65 h8 7a 9a 0b 5f v..

Transport Layer Security: Protocol

Paquetes: 10264 · Displayed: 3593 (35.0%)

Perfil: Default

(4) Server Hello

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2854	87.348646	45.14.233.213	192.168.191.159	TLSv1.2	1304	Application Data
2855	87.348647	45.14.233.213	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Application Data
2858	87.348649	45.14.233.213	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Application Data, Application Data
2859	87.348649	45.14.233.213	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Application Data
2863	87.349452	192.168.191.159	45.14.233.213	TLSv1.2	590	Application Data
2865	87.710363	45.14.233.213	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Application Data, Application Data
2876	87.711344	192.168.191.159	45.14.233.213	TLSv1.2	590	Application Data
2878	87.725721	192.168.191.159	45.14.233.213	TLSv1.2	3696	Application Data, Application Data
2879	87.748699	192.168.191.159	64.65.62.222	TLSv1.2	590	Application Data
2884	87.939784	45.14.233.213	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Application Data
2885	87.939785	45.14.233.213	192.168.191.159	TLSv1.2	1464	Application Data

Frame 2859: 1464 bytes on wire (11712 bits), 1464 bytes captured (11712 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: ca:bb:2b:17:25:35 (ca:bb:2b:17:25:35), Dst: 192.168.191.159

Internet Protocol Version 4, Src: 45.14.233.213, Dst: 192.168.191.159

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 443

[2 Reassembled TCP Segments (536 bytes): #2858(370), #2859(1096)]

Transport Layer Security

TLSv1.2 Record Layer: Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol

Content Type: Application Data (23)

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Length: 531

Encrypted Application Data [...]: ac3266638bfe0a

[Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol]

0000 17 03 03 02 13 ac 32 66 63 8b fe 0a 3b 43 f2 ff ..
0010 4d e8 ee c3 14 89 d4 b8 a2 f8 9e f1 b9 57 49 4d M..
0020 a4 7f 87 30 b1 05 58 ad fa b8 03 85 67 94 6b 8e ..
0030 c0 c2 cb b2 7f b0 b0 23 47 68 d9 74 8c bf 77 ba ..
0040 25 eb b1 d7 bf e8 ab a7 37 66 21 56 d2 40 a4 3d %..
0050 18 db cd 4e 6f a0 7c 19 b8 14 78 ea a2 31 06 89 ..
0060 69 02 5f 1c 0b e6 df bf 07 8b f2 f7 fe 9f fb 7b i..
0070 ef 67 98 78 7b f3 24 37 aa f2 36 0d 92 6e 62 a2 -g
0080 4e 0e 19 81 ee dd c8 7d eb 34 0a e4 d0 d8 23 1a N..
0090 59 f3 b5 7e 63 e8 ff 0b b1 7b a9 bf d7 40 d2 5d Y..
00a0 d9 1a 63 45 f0 e8 f0 53 18 5a 3f d1 77 e9 9c 19 ..
00b0 24 36 bf 5f 8d 8a 20 66 05 17 af 68 46 f2 d6 a8 \$6
00c0 18 5e c0 ad e2 29 cf fe 8c b9 fe fa 1c 30 3b 54 -^

Frame (1464 bytes) Reassembled TCP (536 bytes)

Length of TLS record data (tls record length): 2 bytes(s)

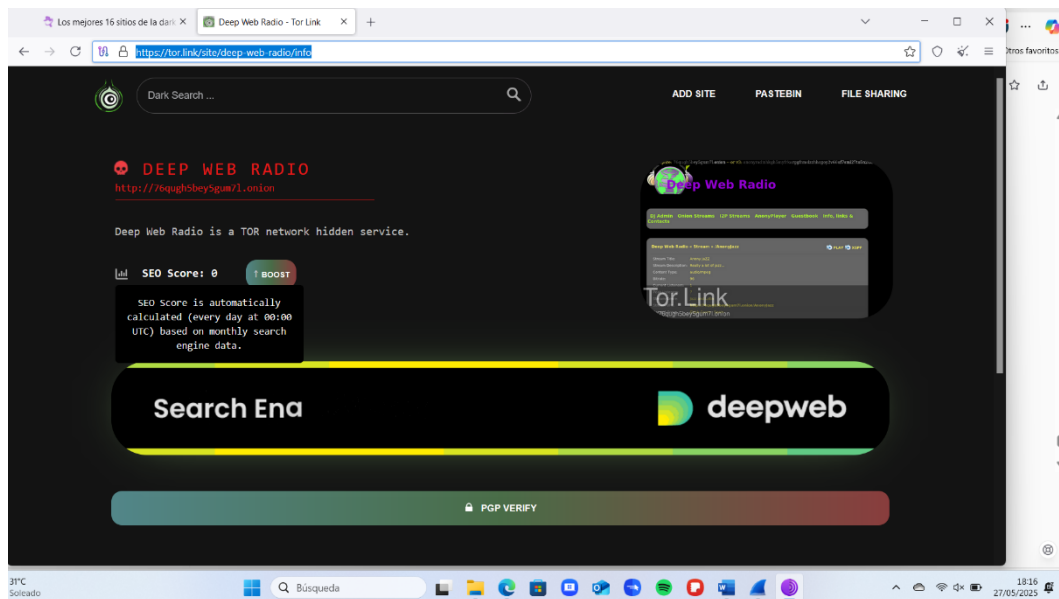
Paquetes: 10264 · Displayed: 3593 (35.0%)

Perfil: Default

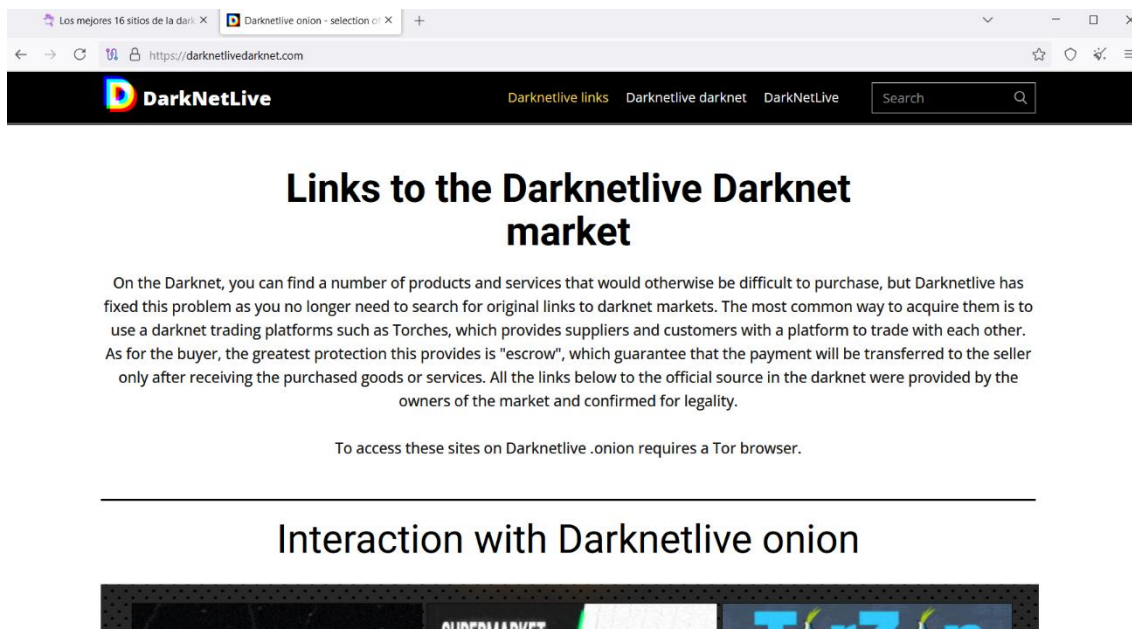
(5) Application Data

4. Navegación web en TOR hacia páginas Dark Web

- **Introducción:** Estas primeras imágenes 1 y 2 representan un entorno de trabajo en el que se está empleando Wireshark para capturar y examinar el tráfico de red producido por la exploración web en TOR (**Conforma las imágenes (1), (2)**).



(1) Acceso a Deep Web Radio a través del navegador TOR



(2) Acceso a DarkNetLive través del navegador TOR

- Resultados:** En este caso solo tenemos el protocolo **HTTPS**, concretamente TLS que es lo que se utiliza para el cifrado, y no tenemos en ningún caso el protocolo **HTTP**
 En las imágenes relacionadas con el **protocolo HTTPS**, vamos a ver 2 tipos:
 En las imágenes las imágenes relacionadas con el **protocolo HTTPS (TLS)**, vamos a ver 3 tipos:
 → Client Hello (3)
 → Server Hello (4)
 → Application Data (5)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6811	273.733540	172.67.201.225	192.168.191.159	TLSv1.3	1464	Application Data
6812	273.733540	172.67.201.225	192.168.191.159	TLSv1.3	1426	Application Data
6813	273.733540	172.67.201.225	192.168.191.159	TLSv1.3	1436	Application Data, Application Data
6818	273.788048	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6823	273.832587	192.168.191.159	188.114.97.5	TLSv1.3	748	Client Hello (SNI=flixmate.net)
6824	273.880810	46.4.103.29	192.168.191.159	TLSv1.3	590	Application Data
6827	273.881028	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6829	273.885217	188.114.97.5	192.168.191.159	TLSv1.3	273	Server Hello, Change Cipher Spec
6830	273.892177	192.168.191.159	188.114.97.5	TLSv1.3	280	Change Cipher Spec, Application
6831	273.932245	64.65.62.222	192.168.191.159	TLSv1.3	590	Application Data
6832	273.933072	192.168.191.159	64.65.62.222	TLSv1.3	590	Application Data

Transport Layer Security

TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello

Content Type: Handshake (22)
Version: TLS 1.0 (0x0301)
Length: 689

Handshake Protocol: Client Hello

Handshake Type: Client Hello (1)
Length: 685

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Random: cbd435ae65facfa82f17863ca65eeb071
Session ID Length: 32
Session ID: 75e6995a569fa0ff3a15c7e99573a

0000 ca bb 2b 17 25 35 4c b0 4a eb 06 68 08 00 45 00
0010 02 de cd aa 40 00 80 06 00 00 c0 a8 bf 9f bc 72
0020 61 05 e7 4f 01 bb 63 1b e5 7d c2 70 ac 0b 50 18
0030 00 ff a0 90 00 00 16 03 01 02 b1 01 00 02 ad 03
0040 03 cb d4 35 ae 65 fa cf a8 2f 17 86 3c a6 5e eb
0050 07 be 57 f6 3a 30 34 41 b4 50 a0 16 71 cc 90 18
0060 31 20 75 e6 99 5a 56 9f a0 ff 3a 15 c7 e9 95 73
0070 a9 45 c3 89 6f ea 39 8d 72 b8 e7 11 bd 4d c2 53
0080 0c b0 00 28 13 02 13 01 c0 2c c0 2b c0 30 c0 2f
0090 c0 24 c0 23 c0 28 c0 27 c0 0a c0 09 c0 14 c0 13
00a0 00 9d 00 9c 00 3d 00 3c 00 35 00 2f 01 00 02 3c
00b0 00 00 00 11 00 0f 00 00 0c 66 6c 69 78 6d 61 74
00c0 65 2e 6e 65 74 00 2b 00 09 08 03 04 03 03 02
00d0 03 01 00 0d 00 1a 00 18 08 04 08 05 08 06 04 01
00e0 a5 a1 a7 a1 a4 a3 a5 a3 a7 a3 a7 a7 a6 a1 a6 a3

Transport Layer Security: Protocol
Packets: 13786 · Displayed: 5924 (43.0%) · Profile: Default

(3) Client Hello

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6811	273.733540	172.67.201.225	192.168.191.159	TLSv1.3	1464	Application Data
6812	273.733540	172.67.201.225	192.168.191.159	TLSv1.3	1426	Application Data
6813	273.733540	172.67.201.225	192.168.191.159	TLSv1.3	1436	Application Data, Application Data
6818	273.788048	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6823	273.832587	192.168.191.159	188.114.97.5	TLSv1.3	748	Client Hello (SNI=flixmate.net)
6824	273.880810	46.4.103.29	192.168.191.159	TLSv1.3	590	Application Data
6827	273.881028	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6829	273.885217	188.114.97.5	192.168.191.159	TLSv1.3	273	Server Hello, Change Cipher Spec
6830	273.892177	192.168.191.159	188.114.97.5	TLSv1.3	280	Change Cipher Spec, Application
6831	273.932245	64.65.62.222	192.168.191.159	TLSv1.3	590	Application Data
6832	273.933072	192.168.191.159	64.65.62.222	TLSv1.3	590	Application Data

Transport Layer Security

TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello

Content Type: Handshake (22)
Version: TLS 1.2 (0x0303)
Length: 128

Handshake Protocol: Server Hello

Handshake Type: Server Hello (2)
Length: 124

Version: TLS 1.2 (0x0303)

Random: 393045ea9357f600e4b6306363050060e
Session ID Length: 32
Session ID: 75e6995a569fa0ff3a15c7e99573a

0000 4c b0 4a eb 06 68 ca bb 2b 17 25 35 08 00 45 00
0010 01 03 8e 22 40 00 35 06 19 13 bc 72 61 05 c0 a8
0020 bf 9f 01 bb e7 4f c2 70 ac 0b 63 1b e8 33 50 18
0030 00 09 bc 02 00 00 16 03 03 00 80 02 00 00 7c 03
0040 03 39 30 45 ea 93 57 f6 00 e4 b6 30 63 63 05 00
0050 60 e8 8c 48 e7 f1 56 d5 75 2c 01 7f 56 0a 7c 4b
0060 d5 20 75 e6 99 5a 56 9f a0 ff 3a 15 c7 e9 95 73
0070 a9 45 c3 89 6f ea 39 8d 72 b8 e7 11 bd 4d c2 53
0080 0c b0 13 02 00 00 34 00 29 00 02 00 00 00 33 00
0090 24 00 1d 00 20 8a 82 81 da 97 55 40 ff 7e 83 3d
00a0 72 2d b4 33 ba 27 30 59 f2 41 19 25 cf 84 ed ec
00b0 87 56 7a 5e 5d 00 2b 00 02 03 04 14 03 03 00 01
00c0 01 17 03 03 00 4b 11 62 7f af bb 6a d0 fd 69 0b
00d0 42 13 22 42 e2 87 9f ed e9 42 cc b3 41 02 95 04
00e0 98 57 a7 51 bf 1a f6 71 4b 2a 3a 1a 61 a4 87 a6

Transport Layer Security: Protocol
Packets: 13786 · Displayed: 5924 (43.0%) · Profile: Default

(4) Server Hello

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6867	274.704266	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6868	274.758532	64.65.62.222	192.168.191.159	TLSv1.3	1126	Application Data, Application Data
6869	274.759642	192.168.191.159	64.65.62.222	TLSv1.3	590	Application Data
6870	274.800987	46.4.103.29	192.168.191.159	TLSv1.3	590	Application Data
6872	274.809451	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6874	274.904946	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6875	274.914162	46.4.103.29	192.168.191.159	TLSv1.3	590	Application Data
6879	275.034800	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	590	Application Data
6880	275.080112	46.4.103.29	192.168.191.159	TLSv1.3	590	Application Data
6883	275.214791	46.4.103.29	192.168.191.159	TLSv1.3	1126	Application Data, Application Data
6884	275.230153	192.168.191.159	46.4.103.29	TLSv1.3	1618	Application Data

Transport Layer Security	0000	4c b0 4a eb 06 68 ca bb 2b 17 25 35 08 00 45 00	L
TLv1.3 Record Layer: Application Data Protocol	0010	04 58 fe 0d 40 00 30 06 49 2b 40 41 3e de c0 a8	X
Opaque Type: Application Data (23)	0020	bf 9f 01 bb e7 24 aa a4 51 22 22 01 e7 0f 50 18	..
Version: TLS 1.2 (0x0303)	0030	09 b0 fa 58 00 00 17 03 03 02 13 07 0e e0 a9 48	..
Length: 531	0040	74 53 be c3 90 2d c4 a9 87 77 96 71 c9 8f 85 95	tS
Encrypted Application Data [...]: 070ee0a9487	0050	5c d9 37 bb c3 c2 f1 93 a4 26 f1 4d 47 b5 4d ac	\.
[Application Data Protocol: Hypertext Trans	0060	72 71 23 b0 bc 9a 2a 7a 0c 03 66 89 84 50 62 ea	rq
TLv1.3 Record Layer: Application Data Protocol	0070	e4 5e b4 5f db 1a 5d 7e 83 08 c2 18 b3 5f e7 67	^
Opaque Type: Application Data (23)	0080	f8 a8 c1 a2 79 2c 5b 72 68 0c c8 4b 58 9d 5f 39	..
Version: TLS 1.2 (0x0303)	0090	60 97 d3 12 60 66 1a 64 5a 6a c1 f9 e5 c9 26 1c	..
Length: 531	00a0	b0 6f 88 4a ae a4 c4 bc 6b 8e b5 eb 7b b4 85 3a	o
Encrypted Application Data [...]: 77fcd0ec97f	00b0	b9 f5 65 28 65 e6 bd bb 56 cd 03 f8 06 d1 c2 83	..
	00c0	6a 3e e4 91 29 cb 4a a1 de ef 5c 77 75 01 e8 47	j>
	00d0	bc 57 a5 0f bc f2 02 e9 35 9b e7 e1 74 77 7d ba	-W
	00e0	bf de ff 1a d0 cd 9a f6 11 01 a7 77 5d 3a c7 1f	..

(5) Application Data

5. Conclusiones

En este trabajo, se ha realizado un estudio detallado del tráfico de red en diversos contextos de navegación, que incluyen la navegación web convencional, la navegación en la red TOR hacia sitios web limpios, y la navegación hacia dominios.onion. Con el uso de herramientas como WireShark para capturar y analizar paquetes de red, se ha conseguido una comprensión profunda de cómo se comporta el tráfico en estos escenarios.